# 피부색이 주는 매력·건강·젊음의 단서는 문화마다 다르다

**원제** Skin coloration is a culturally-specific cue for attractiveness, healthiness, and youthfulness in observers of Chinese and western European descent **저자** Yan Lu, Jie Yang, Kaida Xiao, Michael Pointer, Changjun Li(리즈대학 등), Sophie Wuerger(리버풀대학) **발표** PLOS ONE 2021;16(10):e0259276 · DOI 10.1371/journal.pone.0259276 **라이선스** CC BY 4.0 (그래서 전문번역이 있습니다)

> **한 줄**: 색을 **조작하지 않은** 실제 얼굴 사진 80장으로 보니, 피부색의 효과는 기존 연구가 말한 것보다 **작고, 문화마다 달랐다.** 가장 뚜렷한 것은 **중국인이 중국인 얼굴을 볼 때 "밝을수록 매력적·건강·젊어 보인다"**는 것. 반면 많이 알려진 **"붉은 기가 돌면 건강·매력적으로 보인다"는 결과는 재현되지 않았고**, 서양인 얼굴에서는 붉을수록 **나이 들어 보였다.**

---

## 무엇을 물었나

기존 연구는 대부분 **얼굴 전체의 색을 인위적으로 바꾼 사진**으로 "더 밝게·붉게·노랗게 하면 건강·매력적으로 보인다"고 보고했다. 그런데 1. **실제 사람들 사이의 자연스러운 피부색 차이**로도 그런 관계가 나타나나? 2. 그 관계가 **보는 사람의 문화**(중국인 vs 서유럽인)와 **보는 얼굴의 민족**에 따라 달라지나?

## 어떻게

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 얼굴 | 리버풀–리즈 피부색 데이터베이스에서 **중국인 40장 + 서유럽인 40장**(20~40세, 남녀 모두, 무표정). D65 조명 부스에서 색 보정 촬영, 픽셀마다 분광 반사율 → CIELAB으로 변환. 머리카락·귀·옷은 지움. **색은 조작하지 않음** |
| 피부색 값 | 입·코·눈·눈썹을 뺀 **얼굴 전체 픽셀의 평균** L*a*b* |
| 평균값 | 서유럽인 L* 59.0, a* 8.3, b* 14.1 / 중국인 L* 55.0, a* 8.9, b* 16.9 |
| 평가자 | 서유럽인 22명, 중국인 22명(영국 유학 1~3년). 색 보정 모니터 |
| 과제 | 각 얼굴을 8초 보고 **"피부색을 바탕으로"** 매력(1~7), 건강(1~7), 나이(1~99세) 평가. 세 가지를 세션을 나눠 따로 |
| 분석 | 선형 혼합효과 모형(L*, a*, b*, 이미지 민족, 관찰자 민족과 그 상호작용 + 이미지·관찰자 무작위 절편), 이후 네 조합(관찰자 × 얼굴)마다 단순 효과 |

## 결과

**핵심 — 네 조합별로 피부색이 효과를 낸 곳 (원문 표 6에서 유의한 것만)**

| 평가 | 어떤 조합에서 | 효과 |
|---|---|---|
| **매력** | 중국인이 **중국인 얼굴** | **밝을수록(L*↑) 매력적** (β = 0.221, P = 0.002) |
| 매력 | 중국인이 서유럽인 얼굴 | **붉을수록(a*↑) 덜 매력적** (β = −0.324, P = 0.018) |
| 매력 | 서유럽인이 중국인 얼굴 | 노랄수록(b*↑) 매력적 (β = 0.229, P = 0.010) |
| **건강** | 중국인이 **중국인 얼굴** | **밝을수록 건강해 보임** (β = 0.163, P = 0.037) |
| 건강 | 서유럽인이 중국인 얼굴 | 노랄수록 건강해 보임 (β = 0.226, P = 0.021) |
| **나이** | 중국인이 **중국인 얼굴** | **밝을수록 젊어 보임** (β = −0.721, P = 0.002) |
| 나이 | 서유럽인 얼굴(두 관찰자 모두) | **붉을수록 나이 들어 보임** (β = 0.952, 1.312) |

- 나머지 조합에서는 L*, a*, b* 어느 것도 유의하지 않았다. **서유럽인 관찰자는 밝기를 어느 평가에도 쓰지 않았다.**
- **붉기가 매력·건강을 높인다는 증거는 어디에도 없었다.** 기존 연구들과 반대다.
- 평가자들끼리의 일치도는 매우 높았다(크론바흐 α > 0.87). 매력과 건강 평가는 거의 같이 움직였다(r = 0.88~0.95).

**저자 해석** - 중국인에게 밝기가 강한 단서인 이유: 중국인 피부는 **밝기 변동이 작아서** 작은 차이도 믿을 만한 정보가 된다고 추측. 또한 중국인 여성 피부에서 **L* 1 감소 ≈ 나이 10년 증가**라는 선행 연구를 인용 - 서유럽인의 "노란 게 좋다"는 **태닝 선호**(b*↑, L*↓) 때문일 것 - 기존의 "붉은 기 = 건강·매력" 결과는 **얼굴 전체를 a* 10 이상씩 균일하게 바꾸는 과장된 조작** 때문에 과대평가됐을 수 있다. 이 연구의 붉기 범위는 약 **a* 6**이었고, 얼굴 피부에서 **a* 2는 쉽게 구별**된다고 저자들은 쓴다

## 한계 (읽으며 본 것)

- **얼굴 평균색 하나**만 썼다. 뺨·이마 같은 **부위별 색**이나 **피부 균일성**은 보지 않았다(저자 명시)
- 실제 사진이라 **피부색이 얼굴 생김새와 함께 변한다.** "밝아서 매력적"인지 "그 얼굴이 원래 매력적이고 우연히 밝은지" 구분할 수 없다
- 한 조합에 얼굴 40장, 관찰자 22명. 조합별 단순 효과를 12개씩 검정했는데 다중 비교 보정은 언급이 없다
- 결과 절 본문과 표 6의 인용이 몇 군데 맞지 않는다(예: p = 0.010의 얼굴 민족). 이 요약은 **표 6**을 따랐다
- 중국인 관찰자는 영국에 1~3년 산 유학생·방문학자다. **한국인 관찰자·한국인 얼굴은 없다**
- **화장하지 않은** 맨얼굴의 자연 변이다. 화장으로 색을 바꾼 효과를 잰 것이 아니다

---

## 우리 프로젝트에 주는 것

**1. 동아시아인에게 "밝기"가 가장 중요한 피부 단서라는 근거.** 중국인이 중국인 얼굴을 볼 때만 **L*가 매력·건강·젊음 세 가지 모두**를 예측했다. 한국은 직접 연구되지 않았지만, 같은 동아시아권이고 우리 사용자(한국 20대 여성)와 평가자가 모두 한국인이라는 구조가 이 조합과 같다. 우리가 피부 측정에서 **L*를 1순위**로 두는 것을 이 논문으로 뒷받침할 수 있다. (Jung 2017의 "57.5%가 피부보다 밝은 베이스를 쓴다"와도 방향이 맞는다.)

**2. "붉은 기를 더하면 건강해 보인다"를 가이드의 근거로 쓰지 말 것.** 블러셔·립 강도를 올리자는 VLM 제안의 이유가 "혈색이 좋아 보이게"라면, 이 논문은 **맨얼굴의 자연스러운 붉기**에서는 그런 효과가 없었다고 말한다. 게다가 동아시아 관찰자에게 **붉은 쪽은 오히려 매력 감소**로 기운 결과가 하나 있다(서유럽인 얼굴에서). 블러셔 강도 상향은 "혈색"보다 **형태·위치** 쪽의 이유로 설명하는 편이 안전하다. (단, 이것은 화장품을 바른 효과가 아니라 **피부 자체의 붉기**다. 립 색이 얼굴을 밝아 보이게 한다는 Kiritani 2017과는 다른 질문이다.)

**3. 측정에서 a*에 무게를 두지 않는 설계와 맞는다.** Ouyang 2026은 **폰으로 a*를 정확히 재기 어렵다**고 했고, 이 논문은 **a*가 동아시아 관찰자의 판단에 크게 쓰이지 않는다**고 했다. 두 논문을 합치면 **"재기도 어렵고 쓸모도 작은 a*"**보다 **L* 중심**으로 규칙을 설계하는 것이 비용 대비 효과가 좋다.

**4. 얼굴 평균색이 아니라 부위별 색을 보자는 제안의 근거.** 저자들도 한계로 **부위별 색**을 들었다. 우리가 **이마 한 곳**을 재는 것은 "얼굴 평균"보다도 좁다. 평가 기준(매력·건강)과 가장 가까운 것은 얼굴 전체 인상이므로, 가능하면 **이마 + 뺨** 두 곳을 재서 평균·차이를 보는 방향을 검토할 수 있다(뺨은 화장 전 사진에서만).

**5. 발표용 한 줄**: "색을 조작하지 않은 실제 얼굴로 보면, 동아시아인은 동아시아인 얼굴에서 피부 **밝기**를 매력·건강·젊음의 단서로 썼고, 흔히 말하는 **붉은 혈색 효과는 나타나지 않았습니다**(Lu et al., 2021)."